fundmat
O blog da materia "Fundamentos de Matemáticas"

Empezando con Sage

Publicado o 02/03/2014 por franpena

Sage es un lenguaje de cálculo científico basado en Python. Pretende ser una alternativa de software libre a Magma, Maple, Mathematica o Matlab. Sage puede instalarse en un ordenador o ejecutarse la web con SageMathCloud.

Las operaciones aritméticas básicas se realizan con los operadores +, -, *, /. Para la exponenciación se usa el circunflejo ^ o el doble asterisco, **. La prioridad de los operadores es la habitual y se admite el uso de paréntesis para alterarla. Sage usa = para asignación y ==, <=, >=, < y > para comparación. Se usa `and`, `or` y `not` para operaciones lógicas. `and` y `or` son operadores de circuito corto:

```
8 < 6 and 1 <= 2 # devuelve False al evaluar 8 < 6, sin comprobar si 1 <= 2
```

Las comparaciones pueden encadenarse:

```
1 <= 2 < 4
```

El tipo de la variable depende del valor asignado; la función `type()` muestra su tipo y la función `n()` devuelve una aproximación numérica:

```
a = 5    # a es un entero
a = 5/3 # ahora, es un racional
type(a) # devuelve el tipo de a (Rational)
n(a)     # devuelve 1.66666666666667
```

`type()` es la función Python análoga al `parent()` de Sage. Sage hereda de Python la posibilidad de usar métodos (de programación orientada a objetos) , en vez de funciones:

```
a.n()    # devuelve 1.66666666666667
```

Las cadenas se encierran entre comillas simples o dobles. El operador de concatenación de cadenas es “+”, que servirá también para yuxtaponer gráficas:

```
print('El valor es '+str((pi/2).n()))
```

Se puede obtener información sobre cualquier comando invocándolo con un signo de interrogación al final:

```
print?
```

Para más información, consulta las referencias de la bibliografía.

Constantes y funciones Python

Existen varias constantes predefinidas en Sage, tales como `e`, `pi`, `i`, `Infinity` (acortado como `oo`) o `NaN`. Por ejemplo:

```
acos(1.5) # el resultado no es real, devuelve NaN
```

El valor de *epsilon* para el sistema de números reales de punto flotante utilizado se puede recuperar del siguiente modo:

```
RDF.epsilon()
```

Sage cuenta con las funciones matemáticas más habituales: trigonométricas (`sin`, `cos`, `tan`, `sec`, `csc`, `cot`,...), sus inversas (`asin`, `acos`, `atan`,...) y muchas otras (`log`, `exp`, `abs`, `sqrt`,...)

El usuario puede crear sus propias funciones Python con `def`:

```
def f(x):
    return x^2 # el sangrado es obligatorio
```

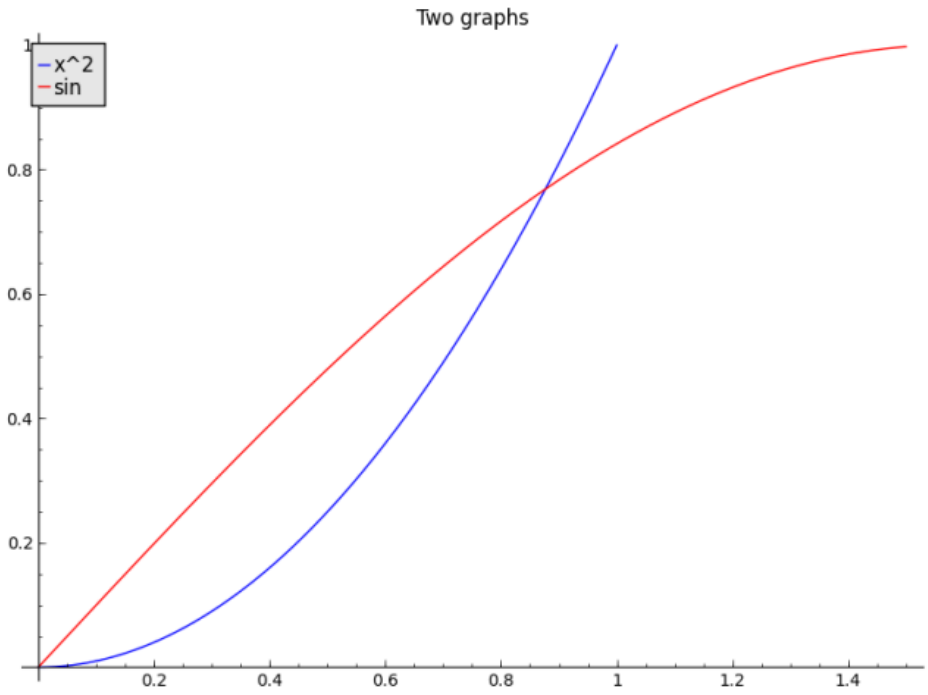
La funciones Python se evalúan indicando sus argumentos entre paréntesis:

```
log(8, 2) # logaritmo de 8 en base 2
f(4)      # evaluamos la funcion f, previamente definida, en x = 4
```

Se representan gráficamente con la función `plot`:

```
plot(f,0,2) #grafica sencilla

P = plot(f,   0, 1,   title='Two graphs', legend_label='x^2')
Q = plot(sin, 0, 1.5, color='red',        legend_label='sin')
P+Q # dos graficas con distintos colores y leyendas
```



Esta entrada foi publicada en Sage. Ligazón permanente.

2 Responses to *Empezando con Sage*

Pingback: *Programación en Sage | fundmat*

Pingback: *Programación en Sage | sageformaths*

---

fundmat

Blog en WordPress.com.